

RAPPORT TECHNIQUE

CISPR 28

TECHNICAL REPORT

Première édition
First edition
1997-04

COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

**Appareils industriels, scientifiques
et médicaux (ISM) –**

**Lignes directrices relatives aux signaux
d'émission dans les bandes désignées
par l'UIT**

**Industrial, scientific and medical
equipment (ISM) –**

**Guidelines for emission levels within
the bands designated by the ITU**



Numéro de référence
Reference number
CISPR 28 : 1997

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI et du CISPR est constamment revu par la Commission et par le CISPR afin qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant à la présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Pour les termes concernant les perturbations radioélectriques, voir le chapitre 902.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*;
- la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*;

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 60027 ou CEI 60617, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications du CISPR

L'attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la couverture, qui énumèrent les publications du CISPR.

Revision of this publication

The technical content of IEC and CISPR publications is kept under constant review by the IEC and CISPR, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly

Terminology used in this publication

Only special terms required for the purpose of this publication are defined herein.

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

For terms on radio interference, see Chapter 902.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*;
- IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*;

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 60027 or IEC 60617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

CISPR publications

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover, which list CISPR publications.

RAPPORT TECHNIQUE – TYPE 3

CISPR 28

TECHNICAL REPORT – TYPE 3

Première édition
First edition
1997-04

COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

**Appareils industriels, scientifiques
et médicaux (ISM) –**

**Lignes directrices relatives aux signaux
d'émission dans les bandes désignées
par l'UIT**

**Industrial, scientific and medical
equipment (ISM) –**

**Guidelines for emission levels within
the bands designated by the ITU**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

E

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX (ISM) –

**LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX NIVEAUX D'ÉMISSION
DANS LES BANDES DÉSIGNÉES PAR L'UIT**

AVANT-PROPOS

- 1) Les décisions formelles ou accords officiels du CISPR en ce qui concerne les questions techniques, préparées par des sous-comités où sont représentés tous les comités nationaux et les autres organisations membres du CISPR s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux et les organisations membres du CISPR.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, le CISPR exprime le vœu que tous les comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation du CISPR, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation du CISPR et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est d'élaborer des Normes internationales. Exceptionnellement, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique de l'un des types suivants:

- type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d'une Norme internationale;
- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou lorsque, pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication d'une Norme internationale peut être envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat;
- type 3, lorsqu'un comité d'études a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. Les rapports techniques du type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données qu'ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.

Le présent rapport technique de type 3 a été établi par le sous-comité B du CISPR: Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet de comité	Rapport de vote
CISPR/B/157/CDV	CIS/B/169/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

**INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT (ISM) –
GUIDELINES FOR EMISSION LEVELS WITHIN THE BANDS
DESIGNATED BY THE ITU**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the CISPR on technical matters, prepared by subcommittees on which all the National Committees and other member organizations of the CISPR having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus on the subject dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees and other member organizations of the CISPR in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the CISPR expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the CISPR recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the CISPR recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical report of one of the following types:

- type 1, when the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts;
- type 2, when the subject is still under technical development or where for any other reason there is the future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard;
- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication to decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful.

This technical report of type 3 has been prepared by CISPR subcommittee B: Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus.

The text of this technical report is based on the following documents:

Committee draft	Report on voting
CISPR/B/157/CDV	CIS/B/169/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

INTRODUCTION

En 1979, la conférence administrative mondiale des radiocommunications a adopté la résolution 63 qui demande à l'UIT/R, en coopération avec le CISPR, de développer des limites pour le rayonnement dans la bande et pour le rayonnement hors-bande des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM). Les limites des émissions dans les bandes désignées par l'UIT pour les appareils ISM constituent une question majeure qu'il est encore nécessaire de résoudre. Jusqu'à présent il n'a pas été possible d'obtenir un accord suffisant sur les limites. A titre de compromis, il a été décidé de donner des informations sur les «niveaux typiques». Ces informations sont données dans le présent rapport technique.

INTRODUCTION

In 1979, the World Administration Radio Conference adopted Resolution 63, which requested ITU/R in cooperation with CISPR to develop both in-band and out-of-band limits for industrial, scientific and medical (ISM) equipment. Limits for emission within the bands designated by the ITU for ISM equipment is one major area that still needs to be resolved. It has so far been impossible to get sufficient support for limits. As a compromise, it was agreed to give data on "typical levels". This data can be found in this technical report.

APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX (ISM) –

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX NIVEAUX D'ÉMISSION

DANS LES BANDES DÉSIGNÉES PAR L'UIT

1 Domaine d'application

Le présent rapport technique donne les lignes directrices relatives aux niveaux d'émission dans les bandes désignées par l'UIT pour les applications ISM.

2 Document de référence

CISPR 11: 1990, *Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des perturbations électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquence radioélectrique*

3 Niveaux typiques de rayonnement

L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a désigné certaines fréquences pour être employées comme fréquences fondamentales pour les appareils ISM. Ces fréquences sont énumérées au tableau 1.

Les niveaux typiques de rayonnement que l'on peut rencontrer dans ces bandes, mesurés conformément aux articles 9 et 10 de la CISPR 11, sont donnés dans le tableau 1 comme guide pour la planification des radiocommunications. Pour les fréquences inférieures ou égales à 2,5 GHz, les niveaux sont indiqués pour une distance de 30 m à partir de l'installation ISM. Pour les fréquences supérieures à 2,5 GHz, il n'y avait pas d'information disponible au moment de la discussion.

INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT (ISM) – GUIDELINES FOR EMISSION LEVELS WITHIN THE BANDS DESIGNATED BY THE ITU

1 Scope

This technical report provides the guidelines for emission levels within the bands designated by the ITU for ISM application.

2 Reference document

CISPR 11: 1990, *Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment*

3 Typical levels of radiation

Certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union (ITU) for use as fundamental frequencies for ISM equipment. These frequencies are listed in table 1.

Typical levels of radiation which may be encountered within the bands, measured in accordance with clauses 9 and 10 of CISPR 11, are included in table 1 for guidance for radio planning purposes. For frequencies up to 2,5 GHz, the levels relate to a distance of 30 m from the ISM installation. For frequencies greater than 2,5 GHz, information was not available at the time of discussion.

Tableau 1 – Gamme des niveaux de champ mesurés produits par les appareils ISM dans les bandes ISM désignées par l'UIT

Fréquence centrale ¹⁾ MHz	Gamme de fréquences MHz	Numéro de la note du tableau des attributions de fréquences du Règlement des radiocommunications de l'UIT	Gamme des champs mesurés dB (μV/m) ³⁾
6,780	6,765 – 6,795	524	80 – 100
13,560	13,553 – 13,567	534	80 – 120
27,120	26,957 – 27,283	546	70 – 120
40,680	40,66 – 40,70	548	60 – 120
433,920	433,05 – 434,79	661,662 (région 1)	60 – 120
915,000 ²⁾	902 – 928	707 (région 2)	60 – 120
2 450	2 400 – 2 500	752	30 – 120
5 800	5 725 – 5 875	806	Pas d'information
24 125	24 000 – 24 250	881	Pas d'information
61 250	61 000 – 61 500	911	Pas d'information
122 500	122 000 – 123 000	916	Pas d'information
245 000	244 000 – 246 000	922	Pas d'information
¹⁾ Dans certains pays, des fréquences différentes ou supplémentaires peuvent être désignées pour les appareils ISM. ²⁾ 896 MHz au Royaume-Uni. ³⁾ Le champ est celui qui existe à 30 m de la limite du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil ISM. En conséquence la distance réelle entre l'appareil ISM et le point de mesure n'est pas connue.			

Des niveaux élevés de rayonnement non ionisant peuvent être dangereux pour la santé. Les réglementations concernant la sécurité ont préséance sur les règles de CEM et doivent être respectées.

Table 1 – Range of measured levels of field strength from ISM equipment in the ITU designated ISM bands

Centre frequency ¹⁾ MHz	Frequency range MHz	Number of appropriate footnote to the table to frequency allocation of ITU Radio Regulation	Range of measured field strength dB (μV/m) ³⁾
6,780	6,765 – 6,795	524	80 – 100
13,560	13,553 – 13,567	534	80 – 120
27,120	26,957 – 27,283	546	70 – 120
40,680	40,66 – 40,70	548	60 – 120
433,920	433,05 – 434,79	661,662 (region 1)	60 – 120
915,000 ²⁾	902 – 928	707 (region 2)	60 – 120
2 450	2 400 – 2 500	752	30 – 120
5 800	5 725 – 5 875	806	No information
24 125	24 000 – 24 250	881	No information
61 250	61 000 – 61 500	911	No information
122 500	122 000 – 123 000	916	No information
245 000	244 000 – 246 000	922	No information
¹⁾ In individual countries different or additional frequencies may be designated for ISM equipment. ²⁾ 896 MHz in the United Kingdom. ³⁾ The field strength is that existing at a distance of 30 m from the boundary of the building in which the ISM equipment is situated. Therefore, the actual distance between the ISM equipment and the measuring point is not known.			

High levels of non-ionizing radiation may be hazardous to health. Safety regulations take precedence over EMC rules and must be observed.



Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 Geneva 20

Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 GENEVA 20

Switzerland

1.
No. of IEC standard:
.....

2.
Tell us why you have the standard.
(check as many as apply). I am:

☐ the buyer

☐ the user

☐ a librarian

☐ a researcher

☐ an engineer

☐ a safety expert

☐ involved in testing

☐ with a government agency

☐ in industry

☐ other.....

3.
This standard was purchased from?
.....

4.
This standard will be used
(check as many as apply):

☐ for reference

☐ in a standards library

☐ to develop a new product

☐ to write specifications

☐ to use in a tender

☐ for educational purposes

☐ for a lawsuit

☐ for quality assessment

☐ for certification

☐ for general information

☐ for design purposes

☐ for testing

☐ other.....

5.
This standard will be used in conjunction
with (check as many as apply):

☐ IEC

☐ ISO

☐ corporate

☐ other (published by.....)

☐ other (published by.....)

☐ other (published by.....)

6.
This standard meets my needs
(check one)

☐ not at all

☐ almost

☐ fairly well

☐ exactly

7.
Please rate the standard in the following
areas as (1) bad, (2) below average,
(3) average, (4) above average,
(5) exceptional, (0) not applicable:

☐ clearly written

☐ logically arranged

☐ information given by tables

☐ illustrations

☐ technical information

8.
I would like to know how I can legally
reproduce this standard for:

☐ internal use

☐ sales information

☐ product demonstration

☐ other.....

9.
In what medium of standard does your
organization maintain most of its
standards (check one):

☐ paper

☐ microfilm/microfiche

☐ mag tapes

☐ CD-ROM

☐ floppy disk

☐ on line

9A.
If your organization currently maintains
part or all of its standards collection in
electronic media, please indicate the
format(s):

☐ raster image

☐ full text

10.
In what medium does your organization
intend to maintain its standards collection
in the future (check all that apply):

☐ paper

☐ microfilm/microfiche

☐ mag tape

☐ CD-ROM

☐ floppy disk

☐ on line

10A.
For electronic media which format will be
chosen (check one)

☐ raster image

☐ full text

11.
My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)
.....

12.
Does your organization have a standards
library:

☐ yes

☐ no

13.
If you said yes to 12 then how many
volumes:
.....

14.
Which standards organizations
published the standards in your
library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI,
etc.):
.....

15.
My organization supports the
standards-making process (check as
many as apply):

☐ buying standards

☐ using standards

☐ membership in standards
organization

☐ serving on standards
development committee

☐ other.....

16.
My organization uses (check one)

☐ French text only

☐ English text only

☐ Both English/French text

17.
Other comments:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

18.
Please give us information about you
and your company

name:

job title:.....

company:

address:.....
.....
.....
.....
.....

No. employees at your location:.....

turnover/sales:.....



Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 Genève 20

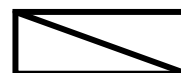
Suisse

Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 GENÈVE 20

Suisse

1.
Numéro de la Norme CEI:
.....

2.
Pourquoi possédez-vous cette norme?
(plusieurs réponses possibles). Je suis:

☐ l'acheteur
☐ l'utilisateur
☐ bibliothécaire
☐ chercheur
☐ ingénieur
☐ expert en sécurité
☐ chargé d'effectuer des essais
☐ fonctionnaire d'Etat
☐ dans l'industrie
☐ autres

3.
Où avez-vous acheté cette norme?
.....

4.
Comment cette norme sera-t-elle utilisée?
(plusieurs réponses possibles)

☐ comme référence
☐ dans une bibliothèque de normes
☐ pour développer un produit nouveau
☐ pour rédiger des spécifications
☐ pour utilisation dans une soumission
☐ à des fins éducatives
☐ pour un procès
☐ pour une évaluation de la qualité
☐ pour la certification
☐ à titre d'information générale
☐ pour une étude de conception
☐ pour effectuer des essais
☐ autres

5.
Cette norme est-elle appelée à être utilisée conjointement avec d'autres normes?
Lesquelles? (plusieurs réponses possibles):

☐ CEI
☐ ISO
☐ internes à votre société
☐ autre (publiée par))
☐ autre (publiée par))
☐ autre (publiée par))

6.
Cette norme répond-elle à vos besoins?

☐ pas du tout
☐ à peu près
☐ assez bien
☐ parfaitement

7.
Nous vous demandons maintenant de donner une note à chacun des critères ci-dessous (1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne; 3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne; 5, exceptionnel; 0, sans objet)

☐ clarté de la rédaction
☐ logique de la disposition
☐ tableaux informatifs
☐ illustrations
☐ informations techniques

8.
J'aimerais savoir comment je peux reproduire légalement cette norme pour:

☐ usage interne
☐ des renseignements commerciaux
☐ des démonstrations de produit
☐ autres

9.
Quel support votre société utilise-t-elle pour garder la plupart de ses normes?

☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bandes magnétiques
☐ CD-ROM
☐ disquettes
☐ abonnement à un serveur électronique

9A.
Si votre société conserve en totalité ou en partie sa collection de normes sous forme électronique, indiquer le ou les formats:

☐ format tramé (ou image balayée ligne par ligne)
☐ texte intégral

10.
Sur quels supports votre société prévoit-elle de conserver sa collection de normes à l'avenir (plusieurs réponses possibles):

☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bandes magnétiques
☐ CD-ROM
☐ disquettes
☐ abonnement à un serveur électronique

10A.
Quel format serait retenu pour un moyen électronique? (une seule réponse)

☐ format tramé
☐ texte intégral

11.
A quel secteur d'activité appartient votre société? (par ex. ingénierie, fabrication)
.....

12.
Votre société possède-t-elle une bibliothèque de normes?

☐ Oui
☐ Non

13.
En combien de volumes dans le cas affirmatif?
.....

14.
Quelles organisations de normalisation ont publié les normes de cette bibliothèque (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):
.....

15.
Ma société apporte sa contribution à l'élaboration des normes par les moyens suivants (plusieurs réponses possibles):

☐ en achetant des normes
☐ en utilisant des normes
☐ en qualité de membre d'organisations de normalisation
☐ en qualité de membre de comités de normalisation
☐ autres

16.
Ma société utilise (une seule réponse)

☐ des normes en français seulement
☐ des normes en anglais seulement
☐ des normes bilingues anglais/français

17.
Autres observations
.....
.....
.....
.....
.....
.....

18.
Pourriez-vous nous donner quelques informations sur vous-mêmes et votre société?

nom

fonction.....

nom de la société

adresse.....

.....

.....

.....

nombre d'employés.....

chiffre d'affaires:.....

Publications du CISPR

CISPR 10 (1992)	Organisation, règles et procédures du CISPR. Amendement 1 (1995).
CISPR 11 (1990)	Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquence radioélectrique. Amendement 1 (1996). Amendement 2 (1996).
CISPR 12 (1997)	Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbation radioélectrique des véhicules, des bateaux à moteur et des engins entraînés par des moteurs à allumage commandé.
CISPR 13 (1996)	Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbation radioélectrique des récepteurs de radio-diffusion et de télévision et équipements associés.
CISPR 14 (1993)	Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques ou analogues comportant des moteurs ou des dispositifs thermiques, par les outils électriques et par les appareils électriques analogues. Amendement 1 (1996).
CISPR 14-2 (1997)	Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues – Partie 2: Immunité – Norme de famille de produits.
CISPR 15 (1996)	Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues.
CISPR 16*:-	Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques.
CISPR 16-1 (1993)	Partie 1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques.
CISPR 16-2 (1996)	Partie 2: Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité.
CISPR 17 (1981)	Méthodes de mesure des caractéristiques d'anti-parasitage des éléments de réduction des perturbations radioélectriques et des filtres passifs.
CISPR 18: –	Caractéristiques des lignes et des équipements à haute tension relatives aux perturbations radioélectriques.
CISPR 18-1 (1982)	Première partie: Description des phénomènes.
CISPR 18-2 (1986)	Deuxième partie: Méthodes de mesure et procédure d'établissement des limites. Amendement 1 (1993). Amendement 2 (1996).
CISPR 18-3 (1986)	Troisième partie: Code pratique de réduction du bruit radioélectrique. Amendement 1 (1996).
CISPR 19 (1983)	Lignes directrices relatives à l'utilisation de la méthode de substitution pour la mesure du rayonnement émis des fours à micro-ondes pour des fréquences au-dessus de 1 GHz.

(suite)

* Cette publication remplace les Publications CISPR 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5 et 6.

CISPR Publications

CISPR 10 (1992)	Organization, rules and procedures of the CISPR. Amendment 1 (1995).
CISPR 11 (1990)	Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment. Amendment 1 (1996). Amendment 2 (1996).
CISPR 12 (1997)	Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of vehicles, motor boats and spark-ignited engine-driven devices.
CISPR 13 (1996)	Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of sound and television broadcast receivers and associated equipment.
CISPR 14 (1993)	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electric motor-operated and thermal appliances for household and similar purposes, electric tools and similar electric apparatus. Amendment 1 (1996).
CISPR 14-2 (1997)	Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard.
CISPR 15 (1996)	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment.
CISPR 16*:-	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods.
CISPR 16-1 (1993)	Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus.
CISPR 16-2 (1996)	Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity.
CISPR 17 (1981)	Methods of measurement of the suppression characteristics of passive radio interference filters and suppression components.
CISPR 18: –	Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment.
CISPR 18-1 (1982)	Part 1: Description of phenomena.
CISPR 18-2 (1986)	Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits. Amendment 1 (1993). Amendment 2 (1996).
CISPR 18-3 (1986)	Part 3: Code of practice for minimizing the generation of radio noise. Amendment 1 (1996).
CISPR 19 (1983)	Guidance on the use of the substitution method for measurements of radiation from microwave ovens for frequencies above 1 GHz.

(continued)

* This publication supersedes CISPR Publications 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5 and 6.

Publications du CISPR (*suite*)

CISPR 20 (1996)	Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d'immunité des récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés. Amendement 1 (1997).
CISPR 21 (1985)	Perturbations des communications radiotéléphoniques mobiles en présence de bruit impulsif; méthodes d'appréciation de la dégradation, et méthodes pour améliorer le fonctionnement.
CISPR 22 (1993)	Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations radioélectriques produites par les appareils de traitement de l'information. Amendement 1 (1995). Amendement 2 (1996).
CISPR 23 (1987)	Calcul des valeurs limites du matériel industriel, scientifique et médical.
CISPR 25 (1995)	Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des perturbations radioélectriques pour la protection des récepteurs utilisés à bord des véhicules
CISPR 28 (1997)	Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) – Lignes directrices relatives aux niveaux d'émission dans les bandes désignées par l'UIT.
CEI 61000-6-3 (1996)	Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 6: Normes génériques – Section 3: Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère.
CEI 61000-6-4 (1997)	Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 6: Normes génériques – Section 4: Norme sur l'émission pour les environnements industriels.

CISPR Publications (*continued*)

CISPR 20 (1996)	Limits and methods of measurement of immunity characteristics of sound and television broadcast receivers and associated equipment. Amendment 1 (1997).
CISPR 21 (1985)	Interference to mobile radiocommunications in the presence of impulsive noise; methods of judging degradation and measures to improve performance.
CISPR 22 (1993)	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment. Amendment 1 (1995). Amendment 2 (1996).
CISPR 23 (1987)	Determination of limits for industrial, scientific and medical equipment.
CISPR 25 (1995)	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics for the protection of receivers used on board vehicles.
CISPR 28 (1997)	Industrial, scientific and medical equipment (ISM) – Guidelines for emission levels within the bands designated by the ITU.
IEC 61000-6-3 (1996)	Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6: Generic standards – Section 3: Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.
IEC 61000-6-4 (1997)	Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6: Generic standards – Section 4: Emission standard for industrial environments.

ISBN 2-8318-3828-2



ICS 33.100
